Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Principi Softverskog Inženjerstva (SI3PSI)

Sklopi.me
Veb sajt za pomoć pri sklapanju desktop računara

Verzija 1.2

Istorija izmena

Datum	Verzija	Opis	Autori
05.04.2026.	1.0	Inicijalna verzija	Aleksandar Rašković
16.04.2026.	1.1	Manje izmene nakon dizajniranja prototipa	Aleksandar Rašković
13.5.2026.	1.2	Ispravke nakon formalne inspekcije	Aleksandar Cvetković, Aleksandar Rašković

Sadržaj

Istorija izmena **1**
Sadržaj **2**
1. Uvod **3**
1.1. Rezime 3
1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe 3
2. Opis problema **3**
2.1. Osnovna postavka 3
2.2. Termini i struktura problema i našeg rešenja 3
3. Kategorije korisnika **4**
3.1. Gost 4
3.2. Registrovani korisnik 4
3.3. Administrator 4
4. Opis proizvoda **4**
4.1. Pregled arhitekture sistema 4
4.1.1. Korisnička aplikacija (frontend) 5
4.1.2. Serverska aplikacija (backend) 5
4.1.3. Skladištenje podataka 5
4.2. Pregled karakteristika 5
5. Funkcionalni zahtevi **5**
5.1. Registracija novih korisnika 6
5.2. Prijava korisnika 6
5.3. Pretraga komponenti 6
5.4. Kreiranje nove konfiguracije 6
5.4.1. Ručno biranje komponenti 6
5.4.2. Kreiranje konfiguracije konfiguratorom 6
5.5. Kupovina delova konfiguracije 7
5.6. Objavljivanje gotovog računara 7
5.7. Pregled i pretraga gotovog računara drugih korisnika 7
5.8. Ocenjivanje računara drugih korisnika 7
5.9. Moderacija korisničkog sadržaja 7
5.10. Administracija sistema 8
6. Pretpostavke i ograničenja **8**
7. Kvalitet **8**
8. Nefunkcionalni zahtevi **8**
9. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom **8**
10. Plan i prioriteti **9**

1. Uvod

1.1. Rezime

Projekat *Sklopi.me* je deo praktične nastave predmeta Principi Softverskog Inženjerstva. Sajt je namenjen kao pomoć ljudima tokom izbora komponenti za desktop računare, i kao mesto gde ljudi mogu da dele, pretražuju i upoređuju performanse i izgled gotovih računara.

1.2. Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument definiše probleme koje projekat rešava, njegovu namenu, funkcionalnosti, zahteve koji su postavljeni, kao i ideje za buduća unapređenja. Dokument je namenjen članovima tima, i klijentu, kako bi se razrešile sve nejasnoće i definisao pravac razvoja web stranice.

2. Opis problema

Ovaj odeljak sadrži definiciju problema, kao i njegovu interpretaciju kroz planirano rešenje.

2.1. Osnovna postavka

Samostalno konfigurisanje i sklapanje desktop računara ne samo da je interesantan hobi, već može da bude i prilika da se za istu cenu dobije znatno bolji računar. Čak i pored toga, većina se i dalje opredeljuje za unapred sklopljene računare iz prodavnica. Neki od glavnih razloga za to jesu nesigurnost oko adekvatnog izbora komponenti, vreme potrebno za poređenje cena u različitim prodavnicama uz čitanje recenzija, kao i ručna provera kompatibilnosti komponenti.
Naš web sajt rešava ove probleme tako što korisnicima pruža jednostavnu, centralizovanu platformu koja im pomaže u izboru desktop komponenti za računar. Korisnici mogu da kreiraju liste komponenti (konfiguraciju), bilo uz inteligentni sistem koji na osnovu zahteva bira najadekvatnije delove za dati budžet, ili mogu ručno da biraju komponente na osnovu zadatih filtera i provera kompatibilnosti iz baze podataka sa cenama dobijenim od lokalnih prodavnica. Korisnici takođe mogu da svoje gotove konfiguracije (računar) postave na sajt, zajedno sa slikama i rezultatima benchmark softvera, kako bi pomogli drugima u izboru komponenti za njihov računar.

2.2. Termini i struktura problema i našeg rešenja

Ulogovani korisnik može da kreira **konfiguraciju**. Svaka konfiguracija se sastoji iz **komponenti**, gde svaka pripada određenoj kategoriji (procesor, grafička kartica, matična ploča, memorija itd.). Svaka komponenta ima svoj naziv, trenutnu cenu kod prodavca zajedno za linkom do stranice proizvoda u njihovoj prodavnici, kao i ostale tehničke i estetske (boja, RGB svetla,

dimenzije, itd.) karakteristike koje se mogu koristiti za proveru kompatibilnosti kao i filtriranje.
Prodavac predstavlja prodavnicu sa čijeg sajta se preuzimaju ponude i informacije o komponentama. Jednu komponentu može da prodaje više prodavaca, čije se cene prikazuju na stranici komponente radi lakšeg poređenja.
Konfiguracija se može kreirati ručno ili automatski pomoću **konfiguratora**. Konfigurator je posebna stranica na kojoj korisnik unosi svoje zahteve u govornom jeziku, na osnovu kojih se automatski kreira lista komponenti koja najbliže odgovaraju traženim zahtevima.
Od gotove konfiguracije korisnik može da na sajt postavi **gotov računar**. Svaka objava o gotovom računaru se sastoji iz liste korišćenih komponenti, slika računara, kratkog opisa kao i rezultata benchmark softvera.

3. Kategorije korisnika

Razlikujemo sledeće kategorije korisnika: gost, registrovani korisnik i administrator.

3.1. Gost

Gost može samo da pretražuje i gleda bazu komponenti i gotove računare drugih korisnika

3.2. Registrovani korisnik

Registrovani korisnik ima svoj username i password, sme da radi sve što sme i gost, ali i da koristi konfigurator i da objavljuje svoje gotove računare.

3.3. Administrator

Zbog mogućnosti korisnika da na sajt objavljuju svoje slike i tekstove, potrebna je moderacija korisnički generisanog sadržaja na sajtu kroz izmene ili brisanje sadržaja. Pored toga, administrator sme da pristupa i menja bazu komponenti, u slučaju da je potrebno ručno dodati, izmeniti ili popraviti određene podatke za komponente koji se nisu korektno automatski popunili.

4. Opis proizvoda

U ovoj sekciji opisani su osnovni pojmovi od značaja za naš projekat. Dat je pregled arhitekture sistema na najvišem nivou i sumirane su glavne karakteristike sa stanovišta korisnika.

4.1. Pregled arhitekture sistema

Sama aplikacija je zasnovana na troslojnoj arhitekturi:

4.1.1. Korisnička aplikacija (frontend)

Korisnički interfejs jeste web stranica, napisana u HTML-u i stilizovana sa CSS. Sajt koristi AJAX tehnike radi lepšeg prikaza informacija korisniku.

4.1.2. Serverska aplikacija (backend)

Serverska aplikacija je napravljenja u Django radnom okviru, obrađuje sve zahteve od korisničke aplikacije i komunicira sa bazom podataka. Serverska aplikacija komunicira preko API-ja sa AI modelom koji se koristi za obradu korisničkih zahteva konfiguratoru, i komunicira sa *web scraper* modulom pomoću kojeg se popunjavaju i osvežavaju podaci u bazi podataka.

4.1.3. Skladištenje podataka

Za skladištenje podataka koristi se relaciona baza podataka pokrenuta na MySQL serveru.

4.2. Pregled karakteristika

Korist za korisnika	Karakteristika koja je obezbeđuje
Lak pristup sa bilo kog uređaja	Sistem je koncipiran kao web aplikacija kojom korisnik može da pristupi sa bilo kog uređaja sa pristupom internetu i web pretraživaču
Jednostavno korišćenje sajta	Jednostavan interfejs, sa odvojenim sekcijama za trenutnu konfiguraciju, bazu komponenti i gotove računare.
Kvalitetni i ažurni podaci	Podaci se redovno preuzimaju sa sajta prodavaca korišćenjem *web scraper*-a, uz ljudsku proveru koja im garantuje kvalitet
Jednostavno administriranje	Administratori na jednostavan način mogu da menjaju sadržaj klikom na dugme *edit* dostupno samo njima na određenim stranicama

5. Funkcionalni zahtevi

U ovom odeljku se definišu osnovne funkcije koje sistem treba da obezbedi različitim kategorijama korisnika.

5.1. Registracija novih korisnika

Ukoliko korisnik nema svoj nalog, može da se registruje unošenjem e-maila, korisničkog imena i lozinke. Nakon provere da je e-mail jedinstven, podaci se upisuju u bazu podataka i korisnik sme da se prijavi na sistem.

5.2. Prijava korisnika

Registrovani korisnik se autorizuje unošenjem e-maila i lozinke. Nakon uspešne autorizacije korisnik se nalazi na stranici njegovog korisničkog profila i ima pristup funkcionalnostima datim u sekciji 3.2.

5.3. Pretraga komponenti

Korisnik sajta odlaskom na stranicu komponente i izborom određene kategorije može da vidi listu svih dostupnih komponenti, koje dalje može da filtrira po traženim karakteristikama značajnim za tu kategoriju komponente, ili da filtrira po kompatibilnosti ukoliko je u procesu ručnog izbora komponenti za trenutnu konfiguraciju računara.

5.4. Kreiranje nove konfiguracije

Registrovani korisnik ima mogućnost kreiranja nove konfiguracije, prilikom čega se otvara stranica gde može da izabere da li želi pomoć konfiguratora ili da samostalno bira komponente.

5.4.1. Ručno biranje komponenti

Ukoliko je registrovani korisnik izabrao opciju da samostalno bira komponente, pred njim se nalaze prazna mesta za svaku od kategorija komponenti. Korisnik u proizvoljnom redosledu sme da krene svoj izbor od bilo koje komponente, gde će svaki naredni izbor komponente u drugoj kategoriji biti proveren sistemom za proveru kompatibilnosti sa delovima koji su ranije izabrani. Korisnik, ukoliko želi, nakon ručnog izbora određenih komponenti sme da pozove konfigurator da popuni ostale komponente trenutne konfiguracije.

5.4.2. Kreiranje konfiguracije konfiguratorom

Ukoliko je registrovani korisnik izabrao opciju da koristi konfigurator, pred njim se nalazi prozor sa tekstualnim poljem u kojem treba da napiše rečenicu do dve o tome kakav računar želi. Na osnovu tog teksta, mali LLM model će izvući bitne informacije kao cena, preference o određenim proizvođačima (npr. da li je korisnik naveo da želi Nvidia GPU), namenu računara (gaming, office, development…) i traženi dizajn (sa/bez RGB, boja kućišta i drugih komponenti…) i na osnovu tih informacija postaviti filtere unutar sistema za traženje komponenti. Sam sistem za automatsko biranje komponenti se

zasniva na heurističkom algoritmu sa dodatim filterima koje mu je podesio LLM. Algoritam se zasniva na raspodeli totalnog budžeta na komponente uz proporcije određene namenom računara (npr. za gaming računar veći procenat budžeta ide na grafičku karticu). Za svaku komponentu se određuje njena idealna cena, i bira se najpopularnija kompatibilna komponenta koja odgovara filterima i unutar je određenih cenovnih granica u odnosu na idealnu cenu. I u slučaju da korisnik izabere pomoć konfiguratora, moguće je da nakon konfiguratora korisnik ručno menja komponente ukoliko želi neku specifičnu komponentu.

5.5. Kupovina delova konfiguracije

Registrovanom korisniku se klikom na dugme “kupi” na dnu liste izabranih komponenti konfiguracije, svaka u zasebnom tabu, otvaraju web stranice prodavnica kod kojih je najniža cena date komponente. Kupovina pojedinačne komponente je moguća sa stranice komponente.

5.6. Objavljivanje gotovog računara

Registrovani korisnik na dnu liste izabranih komponenti konfiguracije koja sadrži sve *obavezne* komponente se pojavljuje dugme “objavi” čijim klikom se otvara stranica na kojoj korisnik može da doda slike, opis u formi teksta, i tabelu u kojoj korisnik dodaje rezultate pokretanih benchmark softvera ili video igara. Nakon unosa obaveznih podataka, korisnik objavljuje objavu gotovog računara na sajt.

5.7. Pregled i pretraga gotovog računara drugih korisnika

Korisnik (i gost) može da pretražuje gotove računare drugih korisnika, pretražuje rezultate po traženoj komponenti ili rezultatu benchmark-a. Klikom na jedan od rezultata otvara se posebna stranica sa svim slikama i detaljnim informacijama koje je kreator računara stavio na objavu.

5.8. Ocenjivanje računara drugih korisnika

Mogućnost korisnicima da daju pozitivne i negativne ocene računarima drugih korisnika na osnovu kojih bi se pratila popularnost. Popularnost se može korisiti za sortiranje rezultata prilikom pretrage gotovih računara korisnika.

5.9. Moderacija korisničkog sadržaja

Administrator, na stranici objave gotovog računara nekog korisnika, ima mogućnost da izbacuje ili menja sadržaj ili da obriše celu objavu.

5.10. Administracija sistema

Administrator sistema, pored moderacije korisničkog sadržaja, takođe sme da ručno dodaje komponente u bazu i menja podatke postojećih komponenti u slučaju greške automatizovanog *scraping* sistema, netačne informacije sa sajta proizvođača ili bitne nepostojeće informacije o komponenti. Administrator takođe ima pravo da upravlja korisničkim nalozima.

6. Pretpostavke i ograničenja

Potrebno je težiti konzistentnom, ali i intuitivnom i preglednom dizajnu celog sajta.
Takođe, potrebno je obezbediti što kvalitetniji sistem za *scraping* podataka, ali i dozvoliti mogućnost administratorima da menjaju te podatke zbog eventualnih grešaka automatskih sistema i promena u funkcionisanju sajta prodavaca.
Pošto nemamo pristup zvaničnom API-ju za preuzimanje aktuelnih podataka sa sajtova prodavaca, moguće je da cene komponenti povremeno budu zastarele, pogotovo ako prodavac često menja cene. Jedno od mogućih rešenja jeste češće osvežavanje podataka, ali bi to povećalo rizik da prodavci blokiraju naš sajt.
Treba obezbediti sigurno čuvanje podataka za autorizaciju, kao i čuvanje minimuma potrebnih informacija o korisniku da bi se izbeglo narušavanje privatnosti čak i u slučaju napada na sistem.

7. Kvalitet

Radi ustanovljenja kvaliteta sistema, potrebno je izvršiti testiranje svih funkcionalnosti, performansi sajta i otpornost na greške. Takođe je potrebno obezbediti i da sistem za *scraping* podataka otporan na izmene sajta prodavca ili pad sistema prodavca.

8. Nefunkcionalni zahtevi

Sistem se sastoji iz serverske i korisničke komponente.
Serverski deo treba da ima mogućnost izvršavanja na bilo kom serveru konfigurisanom sa odgovarajućim verzijama softvera (Django, MySQL).
Korisnički interfejs treba da bude pristupačan i pregledan sa web pretraživača različitih uređaja i da ima konzistentan dizajn.
Scraping sistem za prikupljanje podataka treba da bude odvojena, modularna komponenta radi bržeg odziva na promene funkcionisanja sajta prodavca ili dodavanja novih prodavaca.

9. Zahtevi za korisničkom dokumentacijom

Dokumentacija je potrebna registrovanim korisnicima i administratorima. Članovi trebaju da budu upoznati sa načinom korišćenja sajta i pravilima ponašanja prilikom

objavljivanja sadržaja, dok administratori trebaju da imaju dostupna pravila moderacije korisničkog sadržaja i smernice za održavanje sajta.

10. Plan i prioriteti

Primarno je potrebno obezbediti sledeće funkcionalnosti:

- Kreiranje i autentikacija korisnika
- Popunjavanje baze podataka komponentama sa web *scraper*-om
- Provera kompatibilnosti komponenti
- Ručno pravljenje konfiguracije
- Osnovno automatsko pravljenje konfiguracije
- Objavljivanje gotovih računara
- Pretraga i pregled gotovih računara drugih korisnika

U narednim verzijama mogu se dodavati kompleksniji algoritmi za proveru kompatibilnosti, bolji algoritmi za automatsko pravljenje konfiguracije komponenti koji bi pored heuristike mogli da koriste i podatke iz prethodno objavljenjih računara drugih korisnika. Takođe, mogao bi se dodati i sistem za praćenje trendova cena komponenti u vidu grafika, kao i sistem za davanje ocena komponenti.